



NÚMEROS OTRA VEZ

Mira atrás para saber la dirección, adelante para
saber si acelerar.



12 DE MAYO DE 2025

LA VIDA I EL TIEMPO

arriba

Conjetura:

Un planteamiento sobre densidad mínima VI

Ecuaciones:

Contiene una limitación para algunas variables XVIII

Código:

Unión de dos algoritmos existentes XXVII

Generador de gráficas:

Ayuda a la visualización XXXVI

Supuestos:

Dos supuestos incompatibles LXVI

Conclusión:

Déspues de todo y a pesar.

El granjero vio a los eruditos y les dijo: -

“Perdonénme, pero me diríais el volumen de mi vaca”

El matematico contestó: -“Yo necesito un metro y alguna cosa para apuntar”.

El ingeniero dijo: -“Con una bañera, agua y fuerza lo medimos bien medido”.

El físico, dijo: -“ Y si, imaginamos la vaca redonda”.

Todos callaron.

Llego el torero y les dijo:-“Os cambio el rabo y las orejas, esa tabla y ayuda para mover la piedra por el peso de la vaca en proporcion a mi cena.” LXXIV

Obra y vida:

CI

Conjetura:

Para n mayor a 3, de n - redondeo($\text{raíz}(n+3)$) -3 a $n+3$.

Seguro hay mínimo dos primos.

Desde un natural n , suponemos que ni él ni sus anteriores son primos.

Y vamos a encontrar desde el natural tantos compuestos de la forma $6k+1$ como primos de esta forma haya de 0 a raíz de n .

Ejemplo para 120: Suponemos que 121 es el tope, que puede ser primo.

$121 - i$, para i de 1 a 11, acaba en 110.

Retrocediendo, el anterior $6k+1$ (110-3) es primo si de 120 a 110 no hay primos.

Por lo que aseguramos que si, de 120 a 110, no hay primos. 109 y 121 son primos. Esto no es la realidad, pero es una cota máxima, la realidad es que, de 105 a 123, hay al menos 2 primos.

Para n mayor a 3 de n - redondeo($\text{raíz}(n+3)$) -3 a $n+3$ seguro hay mínimo dos primos.

Asegurando incorporar las dos posiciones adyacentes al intervalo raíz n estimado como máximo salto entre primos.

Para intentar demostrarlo generamos un generador de sistemas de ecuaciones.

```

n+1=a + b
para i de n a n-redondeo(raíz(n+1))
i=a[i]*b[i]
fin para
n-redondeo(raíz(n+1))-1=c + d

```

Si las ecuaciones que genera este sistema son siempre irresolubles. La estimación de cantidad de salto Máximo entre primos quedara demostrada. Porque al todas las ecuaciones afirman que el salto Máximo nunca se cumple y es aceptable como límite asintótico. Cogiendo este rango y añadiendo las dos posiciones pertinentes y adyacentes, digo, se asegura la existencia de dos primos en el rango.

Otro método por conteo y fallo a favor:

Pasamos a estimar la cantidad de primos en raíz de n como raíz (n)*9/24, “sabiendo que siempre la cantidad real es menor a esta cota”, porque hay 9 primos de 0 a 24. Los primos decrecen en proporción por lo que aceptare por valido este punto.

De raíz (n+3) * 9/24 es la cantidad máxima de primos que puede haber de 0 a raíz n para nuestros cálculos, recordar que es máxima.

```

para i desde 2 a redondeo(raíz (n))
Si i es primo
m+=raíz(n+3)/factorial Primos(i)

```

m cuenta cada iteración los compuestos (Primero la mitad del rango. De la otra mitad del rango, un tercio son múltiplos de 3. De lo que queda, que es un sexto, un quinto serán múltiplos de 5. Y del restante, que es un treintavo, un séptimo serán múltiplos de 7...).

Esto es exhaustivo, pero necesita la función de identificar primos.

Y ahora este código:

para i desde 2 a redondeo(raíz (n))

Si i es primo

m+=raíz(n+3)/factorial Primos(i)

Lo transformamos por este otro:

para i desde 2 a redondeo(redondeo(raíz (n)) * 9/24)

m+=raíz(n+3)/factorial(i)

Ahora m cuenta cada iteración los compuestos (Primero la mitad. De lo que quedan, $(\frac{1}{2})$, un tercio. De lo que quedan $(\frac{1}{6})$, un quinto. Y así así... Pero ahora, hemos añadido dos fallos a favor del propósito de la demostración. Los fallos a favor es que iteramos más veces y que el divisor es más pequeño.

Para que la afirmación:

Si n llega a tal punto que m es menor siempre a raíz n siempre habrá dos primos en el rango.

Sea cierta porque ahora todas las estimaciones tienen un fallo en la misma dirección que hace la afirmación más exhaustiva.

Un fallo elimina la condición si es primo. Por lo que el acumulador con (factorial) crece más rápido. El otro, desestima el primorial aumentando el resultado de cada acumulación (también ayuda a crecer más rápido).

Conclusión:

Aunque los errores del método podrían hacerlo "más exhaustivo" la sobreestimación de primos inicial lleva a una suposición de cálculo errónea que nos dice que habrá más compuestos en el rango que los que habría en realidad, obligando que al hacer la diferencia nuestra estimación de primos sea mucho más robusta.

Revisar la teoría detrás de los razonamientos para ver si la verificación es correcta.

Pero parece que se puede calcular según este razonamiento que mínimo hay dos primos en el rango descrito y que se puede estimar cuantos primos habrá en el rango como mínimo.

Pero hay que hacer los números y escoger los datos para las suposiciones con cuidado.

¿El recorrido de un
vector que apunta a
todas las direcciones
en dos dimensiones?

Ecuaciones:

Todo esto que viene a continuación, és para identificar a los primeros primos que dependen de un factor nuevo.

Suponemos que todos los primos son de esta forma:

$$x=2n+1$$

3 es un candidato factible para asegurarlo como primo por ser menor a 4.

Pero después tenemos que añadir ecuaciones.

$$x=2n+1$$

$$x=3n_2+1 + [1 \text{ o } 0]$$

Y número como:

$3 \cdot \text{natural} + 1$ o $+2$, de los que no son pares, (limitados por la primera ecuación). Los primeros son primos.

Como 5 7 11 13 17 ...

Al añadir una ecuación.

$$x=4n_3+1+[1 \text{ o } 2 \text{ o } 3]$$

La propiedad del número 2 como resto queda excluida automáticamente por la primera de las ecuaciones que determina los pares. Esto pasará

continuamente como en la criba de Eratóstenes.

Si encontramos soluciones de x para el tremendamente complicado sistema de ecuaciones.

$$x=2n+1$$

$$x=3n_2+1+a$$

$$x=4n_3+1+b$$

...

Encontramos que antes del MCM(de 2 a Cantidad_Ecuaciones) dividido entre (Cantidad_Ecuaciones) es imposible encontrar números válidos para x , sin añadir muchos ceros a las variables $n_{\text{número}}$. Y entiendo, suponiendo todas las variables letras $\{a, b, c, \dots\}$ como máximas y sumándolas entre ellas. Mínimo habrá un primo. Que será el primero de los primos de este sistema. Espero encontrar más de un primo siempre en el rango propuesto, desde el punto descrito al principio del párrafo y esta cantidad sumada.

Complicaciones:

El rango empieza con el MCM no con el cuadrado.

El rango no continúa hasta el siguiente cuadrado, para mucho antes.

Pero el rango crece con i y parece cuadrar al menos un trozo.

Implicaciones:

El rango es mayor a i e i determina la talla de problema estándar. Creo siempre deberemos

encontrar un primo en el rango.

Si estimamos la coherencia del sistema de ecuaciones con un rango acotado entre cuadrados consecutivos derivados de i siendo i la cantidad de ecuaciones del sistema. Y limitamos a enteros de 0 a el valor de $i-1$ en la variable-2. El sistema de congruencias cuadra con todo lo que conozco con teoría de números.

Se puede resolver con sistemas de ecuaciones con sustitución, igualación y reducción. A de más de, implementar formas de usar esto.

Esta propuesta trata de encontrar los primeros primos afectados por los números menores a la raíz del número y su relación con sus restos que se autocriban en el sistema de ecuaciones, solucionable con métodos clásicos:

$$x=2m+1$$

$$x=3v+1+a$$

a es 1 o 0 .

x es menor a 16 .

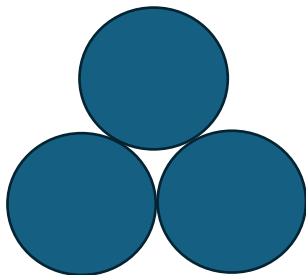
A pesar de la aparente simplicidad escala muy mal el método, debido a que la cantidad de ecuaciones aumenta con la talla del problema.

A pesar de este inconveniente, considero un avance el unir estupidez con la peculiaridad de distinción de 0 el módulo.

El sistema siempre se auto-criba, las cotas propuestas parecen mantenerse con al menos un primo debido a: que el cálculo del rango es mayor a raíz de n , y esta es una de nuestras conjeturas que queremos proponer como teorema.

Espero la simbología sea correcta, la IA y yo discutimos mucho.

Tres círculos que se tocan 2 a 2.



Código:

```
p[0]=1 ;
p[2]=1;
p[3]=1 ;
anterior=0;
desde v=0 a limite^2:{
v++; p[v]=1; v+=4; p[v]=1;
}

para n de 0 a (limite-3)/2:{
si(anterior+3=n){anterior=n;n++;}
si(p[2n+3])=1{
ñ=1;
anteriorM=n;
anteriorMM= 2n+3;
para m de n a limite*limite/(2n+3){

si(anteriorM=m){anteriorM=m+3;m++;}

si(p[(2m+3)]=1){ p[(2n+3)(2m+3)]=3}

ñ++;
si(anteriorMM=2m+3){
si(anteriorNY=ñ){anteriorNY+=3;ñ++;}
anteriorMM=(2ñ+3)(2n+3);
p[4mn+6n+6m+0]=3;}

} } }
```

p[0]=3;p[1]=3;

Intento de Análisis asintótico

$$O(l) = \sum_{n=0}^{n=l} 1 * C * \sum_{m=n}^{m=l * \frac{l}{2n+3}} 1$$

El primer bucle se ejecuta siempre pero el segundo solo si $(2n+3)$ ha no ha sido marcado o $(2m+3)$ es múltiplo de $(2n+3)$.

La talla del segundo bucle es más complicada

Excluimos con anteriorM los múltiplos de 3 para que $2i+3$ sean los números que acaban en 5 o 1 en base 6.

AnteriorNY excluye los números de esta forma compuestos que no son múltiplos del valor del momento de $(2n+3)$, o mejor dicho, debido a anteriorNY solo se marcan a compuestos los múltiplos de $2n+3$ de los $2m+3$ compuestos o aún marcados a compuesto.

l = limite = talla bucle.

C es la cantidad de primos en l , por lo que, en proporción, decrece, pero muy poco a poco.

l/n es la talla entre algo, $l/n-n$ es otra cosa ligeramente menor a la talla relacionada con el numero algo, es eso menos ese número algo.

Es decir, al principio $l/n-n$ despreciamos n . Pero esta depreciación cada vez que itera el algoritmo crece en favor de acabar el bucle. Por digamos, (empezar más tarde).

Estimando $n = l * k$ para $0 < k < 1$., a más grande l , más precisión y posibles iteraciones tendrá la variación de k .

$$O(l) = \sum_{n=0}^{n=l} 1 * C * \sum_{m=n}^{m=l * \frac{l}{2n+3}} 1$$

$$l * C * (l/n - n) =$$

$$l * C * ((l - n^2)/n) =$$

$$l * C * ((l - (l * k)^2) / (l * k))$$

Talla asintótica.

$$l * C * l * ((1 - (l^{1/2} * k)^2) / (l * k))$$

l^3 * dos cosas menores a 1.

$$1 - (l^{1/2} * k)^2 >= 0 : (l * k) >= 0$$

Para obtener los primos de 0 a l^2

Por otra parte, esta criba minimiza la escritura en memoria. Y aún sin secuencialidad estricta, prevalece la lectura ante la escritura para no depender en exceso ni de los accesos a memoria ni de los sobrecostes por marcar compuestos varias veces.

¿Y en 3 dimensiones?

Generador de gráficas:



trazado_dinamico.py

-> Código para representar ejemplos gráficos.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib.backends.backend_tkagg import
FigureCanvasTkAgg
import tkinter as tk

# Función para calcular los restos
def calcular_restos(n):
    x = []
    y = []
    for i in range(2, n):
        x.append(i)
        y.append(n % i)
    return x, y

# Función para encontrar el corte con la hipotenusa
def encontrar_corte(xi, yi, pendiente, n):
    intercepto = yi - pendiente * xi
    corte_x = (n - intercepto) / pendiente
    corte_y = intercepto + pendiente * corte_x
    return corte_x, corte_y

# Función para trazar los restos y pendientes
```

```

def trazar_pendientes(n, ax):
    x, y = calcular_restos(n)

    ax.clear()
    ax.plot(x, y, 'bo-', label='Restos')
    ax.axhline(y=0, color='black', linestyle='--',
label='Eje x')
    ax.axvline(x=0, color='black', linestyle='--',
label='Eje y')

    # Dibujar hipotenusa con catetos n
    ax.plot([0, n], [n, 0], 'g-', label='Hipotenusa')

    # Añadir marcas y líneas rojas para n
    for xi, yi in zip(x, y):
        ax.plot([xi, xi], [0, yi], 'r--')
        ax.plot([0, xi], [yi, yi], 'r--')
        ax.text(xi, yi, f'{xi},{yi}', fontsize=8, ha='right')

    # Dibujar las rectas en los decrementos
    extendidas hasta la hipotenusa
    for i in range(1, len(y)):
        if y[i] < y[i-1]: # Hay un decremento
            pendiente = (y[i] - y[i-1]) / (x[i] - x[i-1])
            corte_x, corte_y = encontrar_corte(x[i], y[i],
pendiente, n)
            ax.plot([x[i], corte_x], [y[i], corte_y], 'b-',
label=f'Decremento desde ({x[i]},{y[i]})')

    # Dibujar las rectas en los decrementos
    extendidas hasta la hipotenusa

```

```

for i in range(1, len(y)):
    if y[i] > y[i-1]: # Hay un decremento
        pendiente = (y[i] - y[i-1]) / (x[i] - x[i-1])
        corte_x, corte_y = encontrar_corte(x[i], y[i],
pendiente, n)
        ax.plot([x[i], corte_x], [y[i], corte_y], 'b-',
label=f'Decremento desde ({x[i]}, {y[i]})')

# Línea imaginaria desde (1,0) con pendiente 1
ax.plot([1, n], [0, n-1], 'b-', linestyle=':',
label='Línea Imaginaria')

ax.set_xlim(0, n)
ax.set_ylim(0, n)
ax.set_xlabel('Divisores (i)')
ax.set_ylabel('Restos (n % i)')
ax.set_title(f'Trazado de Restos y Pendientes para
n = {n}')
ax.legend()
canvas.draw()

# Función para actualizar el valor de n
def actualizar_n(incremento):
    global n
    n += incremento
    n_var.set(n)
    trazar_pendientes(n, ax)

# Función para manejar el zoom
def zoom(event):
    base_scale = 1.1

```

```

cur_xlim = ax.get_xlim()
cur_ylim = ax.get_ylim()
xdata = event.xdata
ydata = event.ydata

if event.button == 'up':
    scale_factor = 1 / base_scale
elif event.button == 'down':
    scale_factor = base_scale
else:
    scale_factor = 1

new_width = (cur_xlim[1] - cur_xlim[0]) *
scale_factor
new_height = (cur_ylim[1] - cur_ylim[0]) *
scale_factor

relx = (cur_xlim[1] - xdata) / (cur_xlim[1] -
cur_xlim[0])
rely = (cur_ylim[1] - ydata) / (cur_ylim[1] -
cur_ylim[0])

ax.set_xlim([xdata - new_width * (1 - relx), xdata +
new_width * (relx)])
ax.set_ylim([ydata - new_height * (1 - rely), ydata
+ new_height * (rely)])

canvas.draw()

# Configuración de la interfaz gráfica
root = tk.Tk()

```

```
root.title("Trazado Dinámico de Restos y  
Pendientes")
```

```
fig, ax = plt.subplots()  
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=root)  
canvas.get_tk_widget().pack(side=tk.TOP,  
fill=tk.BOTH, expand=1)
```

```
# Variable global para n  
# Variable global para n  
n = 13  
n_var = tk.IntVar(value=n)
```

```
# Cuadro de texto para mostrar el valor de n  
n_label = tk.Label(root, textvariable=n_var,  
font=("Arial", 14))  
n_label.pack()
```

```
# Botones para aumentar y disminuir el valor de n  
btn_mas = tk.Button(root, text="+",  
command=lambda: actualizar_n(1), font=("Arial",  
14))  
btn_mas.pack(side=tk.LEFT, padx=10, pady=10)
```

```
btn_menos = tk.Button(root, text="-",  
command=lambda: actualizar_n(-1), font=("Arial",  
14))  
btn_menos.pack(side=tk.RIGHT, padx=10, pady=10)
```

```
# Trazar el gráfico inicial  
trazar_pendientes(n, ax)
```


root.mainloop()

Prefacio:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	0	1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	1	2	1	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	0	0	2	1	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	1	1	3	2	1	0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	0	2	0	3	2	1	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	1	0	1	4	3	2	1	0	9	9	9	9	9	9	9	9
10	0	1	2	0	4	3	2	1	0	10	10	10	10	10	10	10
11	1	2	3	1	5	4	3	2	1	0	11	11	11	11	11	11
12	0	0	0	2	0	5	4	3	2	1	0	12	12	12	12	12
13	1	1	1	3	1	6	5	4	3	2	1	0	13	13	13	13
14	0	2	2	4	2	0	6	5	4	3	2	1	0	14	14	14
15	1	0	3	0	3	1	7	6	5	4	3	2	1	0	15	15
16	0	1	0	1	4	2	0	7	6	5	4	3	2	1	0	16
17	1	2	1	2	5	3	1	8	7	6	5	4	3	2	1	0
18	0	0	2	3	0	4	2	0	8	7	6	5	4	3	2	1
19	1	1	3	4	1	5	3	1	9	8	7	6	5	4	3	2
20	0	2	0	0	2	6	4	2	0	9	8	7	6	5	4	3
21	1	0	1	1	3	0	5	3	1	10	9	8	7	6	5	4
22	0	1	2	2	4	1	6	4	2	0	10	9	8	7	6	5
23	1	2	3	3	5	2	7	5	3	1	11	10	9	8	7	6
24	0	0	0	4	0	3	0	6	4	2	0	11	10	9	8	7
25	1	1	1	0	1	4	1	7	5	3	1	12	11	10	9	8
26	0	2	2	1	2	5	2	8	6	4	2	0	12	11	10	9
27	1	0	3	2	3	6	3	0	7	5	3	1	13	12	11	10
28	0	1	0	3	4	0	4	1	8	6	4	2	0	13	12	11
29	1	2	1	4	5	1	5	2	9	7	5	3	1	14	13	12
30	0	0	2	0	0	2	6	3	0	8	6	4	2	0	14	13
31	1	1	3	1	1	3	7	4	1	9	7	5	3	1	15	14

p primo

si:

1. $p \% (p+1)/2 = (p+1)/2 - 1 = (p-1)/2 \rightarrow$ para todos los impares.

2. si $p \% 6 == 1, p \% (p-1)/3 \rightarrow$ posición anterior es final de la 2ª secuencia¿?
(p-1)/3 debe ser entero.

2. si $p \% 6 == 5, p \% (p-2)/3 \rightarrow$ posición anterior es final de la 2ª secuencia¿?
(p-2)/3 debe ser entero.

Lo que sobra

Generador de gráficas: XXXVI

Índice: **¡Error! Marcador no definido.!**

Introducción XLVI

Definición de la Función XLVI

Casos EspecíficosXLVI

Secuencias y Propiedades.....XLVII

Interpretación de este comportamiento de los restos.....XLIX

Análisis InversoXLIX

Métodos Gráficos L

- Puntos Clave: L

- Patrones: L

Relación con la Hipotenusa LI

Expresión General de h //necesita ajuste.....LII

Conclusión LII

Ejemplos: análisis de Restos de Números Primos y Secuencias Asociadas LIII

Conclusiones LV

Al día siguiente:LVII

Análisis de lo que sobra en secuencias de divisiones entre números dados y sus predecesores.

relación entre a , b y c , siendo a , el resto de b con b menos c .

Introducción

Este análisis explora las propiedades de los restos al dividir un número primo n entre números naturales decrecientes, identificando patrones y secuencias emergentes. Además, se establecen conexiones gráficas y algebraicas que relacionan estos restos con conceptos geométricos, como la hipotenusa en un triángulo rectángulo.

Definición de la Función

Sea n un número primo y consideremos x los números naturales desde $n - 1$ hasta 0 . Definimos la función $f(y)$ como el resto de dividir n entre n menos x :

$$f(y) = n \text{ módulo } (n - x)$$

Donde x toma valores en el rango $0 \leq x \leq n - 1$.

Casos Específicos

- Caso 1: Para $x = 0$

$$f(y) = n \text{ módulo } n = 0$$

- Caso 2: Para $x = 1$

$$f(y) = n \text{ módulo } (n - 1) = 1$$

- Caso 3: Para $x = 2$

$$f(y) = n \text{ módulo } (n - 2) = 2$$

- Caso General 1: Para $2 \leq n - x \leq (n + 1) / 2$

$$f(y) = x$$

En este rango, el resto incrementa linealmente con respecto a x con pendiente 1. Siendo $i=2$ y la pendiente $i-1$.

-Caso General 2: Para $(n - n \% x) / x$ donde $n \% x$ es el término que se resta (desfase de la recta), y x nuestro entero que va iterando.

$f(y)=2x+$ (desfase: método situarse en un punto conocido y se sabe la pendiente)

Secuencias y Propiedades

Intentaremos seguir estos puntos clave para ver si se van cumpliendo.

- Para $x = (n + 1) / 2 :$

$$f(y)=(n+1)/2-1;$$

Definimos:

$$a = n \text{ módulo } ((n + 1) / 2 + 1)$$

Donde a es impar y $a \text{ módulo } 2 \neq 0$.

- Para x en el rango $((n + 1) / 2 + 1) \leq x \leq z$:

Inicializamos las variables:

$$i = 1$$

$$c = 2$$

Mientras se cumpla la condición:

$$n \text{ módulo } [n - ((n + 1) / 2 + 1 + i)] \\ \text{menos } n \text{ módulo } [n - ((n + 1) / 2 + i)] = c$$

Incrementamos i en 1:

$$i = i + 1$$

Cuando la condición ya no se cumple, calculamos:

$$z = (n + 1) / 2 + i + 1$$

Construcción de Secuencias

Para cada iteración, actualizamos:

- Para $x = z$:

$$f(y) = n \text{ módulo } (n - z)$$

Incrementamos c:

$$c = c + 1$$

- Para x desde $z + 1$ hasta w:

Inicializamos $i = 1$ y,

Mientras se cumpla:

$$n \text{ módulo } [n - (z + 1 + i)] \text{ menos } n \\ \text{módulo } [n - (z + i)] = c$$

Incrementamos i:

$$i = i + 1$$

Entonces:

$$w = z + 1 + i$$

Interpretación de este comportamiento de los restos

- Desde n módulo $[n - (n + 1) / 2 - 1]$ hasta n módulo $(n - 1)$, el resto es el anterior más una diferencia c , o bien inicia una nueva secuencia incrementando c en uno.

- Los inicios de estas secuencias cumplen:

$$f(y) \text{ módulo } c \neq 0$$

Análisis Inverso

Al observar el proceso desde n módulo $(n - 1)$ hasta n módulo $[n - (n + 1) / 2]$:

- n módulo $(2) = 1$

- n módulo $(3) = 1$ o 2

- n módulo $(4) = 1$ o 3 , pudiendo ser el primer elemento de una nueva secuencia o tomar otros valores.

Al avanzar, los restos incrementan o se mantienen o disminuyen menos de lo que llevan aumentado, cuando disminuye dos veces la misma cantidad es indicativo de que hemos encontrado la última de las secuencias, pero de momento también hay que mirar la talla del problema.

Si para un número de 100 cifras, encuentras en por ejemplo $n \% (5,6,7)$ dos decrementos consecutivos de 1, (no se si puede pasar), para 100 cifras la última secuencia no es la primera y por tanto, habría que seguir avanzando con los módulos iterativos para encontrar la última secuencia.

Métodos Gráficos

Representación en Coordenadas

- Ejes: Colocamos el número primo n en un plano cartesiano con ejes x (horizontal) e y (vertical).

- Puntos Clave:

Punto A: $(1, 1)$

Punto A': $(2, 2)$

Puntos n : $(n,0),(0,n)$

- Patrones:

- Al unir A y A', se determina la primera secuencia.

- La secuencia continúa hasta $n - x = (n + 1) / 2$
y $f(y) = (n + 1) / 2 - 1$ o chocar con la
unión de los puntos p.

- La siguiente posición en x indica el inicio de una
nueva secuencia, aunque solo tenga un elemento.

- Observación: A mayor valor de n, más elementos
tendrán estas secuencias y más secuencias existirán.

Relación con la Hipotenusa

Considerando los Catetos y la Hipotenusa

- Punto Inicial: Tomamos $A = (1, 1)$.

- Cálculo de la Hipotenusa h:

$h = \text{raíz cuadrada de } 2 \text{ multiplicada por } n$

Progresión de Variables

Establecemos una relación entre variables:

$a = \text{raíz cuadrada de } 2 + 3b$

$b = \text{raíz cuadrada de } 2 + 4c$

$c = \text{raíz cuadrada de } 2 + 5d$

...

Expresión General de h //necesita ajuste.

$$h^2 = p^2 + p^2 \Rightarrow h = \sqrt{2} * p.$$

$$h = 2a$$

$$a = \sqrt{2} + 3b$$

$$b = \sqrt{2} + 4c$$

...

$$l = \sqrt{2} + 0 \rightarrow m = 0.$$

las demás letras salvo h son enteros pudiendo ser 0 indicativo de 1 elemento en la secuencia.

Nota: Esta relación sugiere una conexión entre la hipotenusa al cuadrado, ajustada por un factor, y el número primo n.

Conclusión

Este análisis proporciona una perspectiva sobre cómo los restos resultantes de dividir números primos por enteros decrecientes revelan patrones y secuencias específicas. Pero el nivel para crearlo es básico, es posible que contenga fallos y no encuentro referencias de trabajos sobre lo mismo,

por lo que solo sirve como método gráfico para hacer dibujos.

Si se determinara cuándo se establece la última de las secuencias, se podría determinar el mínimo número de divisiones necesarias para saber si un número es primo. Y si se realiza la última de estas y no es la que debería ser, se podría estimar la última de las secuencias descritas, con un único módulo que depende de la magnitud del problema. Tal vez no sea constante adquirirlo, saber si un número es primo.

Ejemplos: análisis de Restos de Números Primos y Secuencias Asociadas

Estamos analizando los restos de la división de un número primo n entre números naturales x que van desde 2 hasta $n - 1$, con el objetivo de identificar patrones y secuencias que puedan ayudar a determinar la primalidad de n .

Cálculo de los Restos para $n = 13$

Calculamos $f(y) = n \text{ módulo } x$ para cada x en el rango mencionado:

- $x = 2$; $13 \text{ módulo } 2 = 1$
- $x = 3$; $13 \text{ módulo } 3 = 1$
- $x = 4$; $13 \text{ módulo } 4 = 1$ // $(13-1)/3=4 \rightarrow$ para 11:
 $(11-2)/3=3 \rightarrow 1^\circ \text{ elemento de la } 3^\text{a} \text{ sec.}$

- $x = 5$; $13 \text{ módulo } 5 = 3$
- $x = 6$; $13 \text{ módulo } 6 = 1$ // acabamos de llegar a 1 con decremento de 2.
- $x = 7$; $13 \text{ módulo } 7 = 6$ // pasamos a la mitad de la lista, ya sabemos que es primo.
- $x = 8$; $13 \text{ módulo } 8 = 5$
- $x = 9$; $13 \text{ módulo } 9 = 4$
- $x = 10$; $13 \text{ módulo } 10 = 3$
- $x = 11$; $13 \text{ módulo } 11 = 2$
- $x = 12$; $13 \text{ módulo } 12 = 1$

Conclusiones

- Patrones en Números Primos:

- La existencia de secuencias donde los restos varían linealmente es una característica de números primos.

- El análisis de estas secuencias puede ayudar a determinar la primalidad.

- Limitaciones:

- Es necesario analizar más números, tanto primos como compuestos, para validar esta hipótesis.

- Puede haber excepciones o casos en los que el patrón no sea tan evidente.

Hipótesis, si de n modulo i con i de 2 a $(n+1)/2$, detectas un decremento constante (secuencia) acorde a la talla de problema, es el final de la última de las secuencias descritas y sabes que el número es primo. Porque infieres todos los valores de los otros restos, al consultar los restos que determinan el inicio de la secuencia.

para $n \% 2$ estamos en $n \% (n - n\%2) / 2$

Por otra parte, si no está completa alguna de las secuencias o se incumplen, es porque el número no es primo, si la primera secuencia no está completa, el número es par. Si falla la 2º secuencia el múltiplo tendrá un 0 en número $\% 3$. Y así así, si no falla la 1

secuencia no falla la 3°.

A de más determinando cuantas secuencias caben en n con 1 unidad al menos las ultimas secuencias, permite saber cuántos módulos hay que hacer para inferir que todos los valores de estas secuencias se cumplen.

Al día siguiente:

Para i desde 2 hasta $(n - 1) / 2$:

$j = n \% i$

$x = (n - j) / i$

$f(y) = j$

Si $(n \% x) \neq (j \% x)$:

retornar falso

Sino:

retornar verdadero

Desde $i = 2$ y el valor del sumatorio no supere n e i itera solo con enteros primos.

Sumatorio de $(1 / (i / (i - 1)\#)) : \# \rightarrow j$ de primos,

"factorial solo con números primos" estimando

cuando este sumatorio supera la talla del problema

podremos saber cuándo podemos parar el bucle que proporciona los inicios de las secuencias descritas.

def calcula_sumatorio(n):

suma = 0

ant = 1

$i = 2$

mientras suma $\leq n$:

si es_primo(i):

ant = ant * ($i - 1$)

suma += $(1 / i) / \text{ant} + 1 / n$

$i += 1$

retornar suma, $i - 1$

Para n desde 2 hasta infinito:

```
es_primo(n).guardar(
```

```
    ant = 1;  i2 = 2;
```

```
    suma = 0
```

```
    Para i desde 2 hasta (n - 1) / 2:
```

```
        j = n % i
```

```
        x = (n - j) / i // entrada de  $f(y) = n \% n - x \rightarrow$ 
```

```
j=n-x*i
```

```
        f(y) = j // módulos sucesivos con los  
naturales  $f(y) = n \% (n-x)$ 
```

```
        Si  $(n \% x) \neq (j \% x)$ : // posición de la  
secuencia de los restos debidos al natural y n, creo  
si  $j > x$  se puede determinar la primalidad
```

```
            retornar false //nunca puede pasar,  
comprobando solo estos casos se puede determinar  
la primalidad.
```

```
        Si  $n \% x == 0$ : // si alguno es divisor
```

```
            retornar false
```

```
        Si  $(suma \leq 1)$ : //determinación de cuando  
no caben más secuencias de restos debido a los  
naturales
```

```
            ant2 = ant * (i2)
```

```
            suma += (1 / i2) / ant + 1 / n //suma  
puede salir del Si creo, generaría otra convergencia  
cercana a 1
```

```
            ant = ant2
```

```
            i2 += 1
```

```
        Sino:
```

```
            retornar verdadero )//creo se han  
generado los datos para inferir todos los restos de  
todos los números. Cosa trivial. Lo próximo será
```

adaptar esto a una evaluación y no sé si cuando x es mayor que j ya sabemos que n es primo.

7 esferas superpuestas en una central.

Pero describir a ojo como se cortan...

ooo

jkv

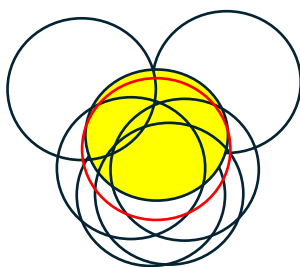
mnw

erz

uiz

kjv

bv w



De 0 a z más de 0 a v creo es el diámetro de la esfera central.

Y los recorridos son las esferas. Es decir, siempre el mismo.

Supuestos:

$$V=(v/m!)n!: v \leq m < n$$

Dados unos primos gemelos y su proporción con un factorial, es muy probable que en la misma proporción con un factorial mayor haya otro primo. Y afirmo que esta ecuación predice los pares entre gemelos, salvo 4, 6 y puede alguno más como 12, porque esa proporción no existía anteriormente (las posibles proporciones van aumentando 😊).

$v=p+1=q-1$: p y q son primos.
obligación para v.

Suposicion1:

Suponiendo está conjetura de que V predice valores de v más lejanos al 0. V predice valores validos de v aún con falsos positivos.

Suposición2:

Para demostrar que la cantidad de valores de v son finitos.(buscando demostrar que esto es imposible).

$$V+1=(6j+1)(6h+1)=(v/m!)n!+1$$

Obligamos a V dejar de predecir v, por estar a diferencia de una unidad de un compuesto.

Moviendo factores.

$$(6h+1)=((v/m!)n!+1)/(6j+1)$$

$$(6h+1)=((v/m!)n!-1)/(6j-1)$$

$$(6h-1)=((v/m!)n!-1)/(6j+1)$$

$$(6h-1)=((v/m!)n!+1)/(6j-1)$$

Estas son todas las ecuaciones que se derivan del +-1

Cogiendo una ecuación de las 4 posibles.

$$(6h-1)=(1/m!(((v)n!+1/m!)/(6j-1)))$$

Despejando m!

$$(6h-1)m!=(v * n!+1/m!)/(6j-1) :v \leq m < n$$

Replicando el proceso en las otras ecuaciones:

$$(6h+1)m!=(v * n!-1/m!)/(6j-1) :v \leq m < n$$

$$(6h+1)m!=(v * n!+1/m!)/(6j+1) :v \leq m < n$$

$$(6h-1)m!=(v * n!-1/m!)/(6j+1) :v \leq m < n$$

Observamos una clara inconsistencia de la suposición 1 o 2:

Si aceptamos que V predice v, cosa que animo a que comprobéis, habrá de sobra.

Dato: de $m=v$ a $n=2*(v-1)-1$ los múltiplos de $v-1$ que es primo, están en n y en m , pero m divide a n , pero si pasas al otro lado del igual m , $1/m!$ contiene un primo $=(v-1)$ que $6h+-1$ o $6j+-1$ no contienen. Generando una inconsistencia de decimales.

Al suponer valores de v limitados, llegamos a la

conclusión de que la ecuación propuesta siempre deberá cumplirse indicando que dado un $v/\text{cualquier } M! \cdot \text{cualquier } N!$ Ningún V predice al menos para el valor más alto de v .
 Pero no se cumple siempre, ya que, transformándola un poco se aprecia que a veces un lado de la igualdad contiene decimales (primos que dividen) distintos a los del otro lado que son siempre enteros.

Por ejemplo:

Deducción al absurdo , no se cumple siempre porque a la derecha hay decimales y a la izquierda no.

Otra forma de verlo;

Situado en $7!$: Y súmale una y otra vez", $(7 \cdot 5)$.
 Siempre estos números son $\%7=0$ y acaban en 5 o 0.

¡Pues si le sumamos $(7-a)!$ una y otra vez;
 De los divisores sabremos (algunos, cuales son como mínimos obligados), pasa lo mismo si calculas (0 divisores como mínimo obligado). Perdonadme científicos por no saberme vuestra jerga.

Conclusión:

Vamos a crear la función siguiente valor primo dado uno previo.

```
inicio=entrada //sabemos que es primo inicio
//creamos 3 contadores, estos sirven para acumular
números consecutivos en los contadores y
acumuladores
n=inicio; m=n+1;ny=n-1;
//creamos 3 acumuladores los acumuladores
contienen compuestos solo salvo el "próximo primo"
t=ny*ny;tt=n*n;nt=m*m;
//aumentamos contadores el teorema de Wilson es
 $(n-1)! \equiv n-1$ 
n++;m++;ny++;
buckle Infinito:
```

//calculamos variables booleanas, 1 positivo 0 valor cero. Estas 9 variables, propensas a poder introducirse en una matriz, realizan módulos con números consecutivos que sí o no se contienen en el acumulador, y comparando las variables(incluso solo una creo) se puede determinar si uno de los contadores es un numero primo.

```
t1=t%ny;t2=t%n;t3=t%m;
tt1=tt%ny;tt2=tt%n;tt3=tt%m;
nt1=nt%ny;nt2=nt%n;nt3=nt%m;
```

//acumulamos en los casi factoriales (acumuladores), cuando el contador sea primo, el acumulador t tendrá 2 primos sin elevar en el módulo uno a la izquierda y otro a la derecha, el contador tt tendrá mínimo 1 primo al cuadrado a la izquierda del módulo y un primo a la derecha del módulo, y nt debe tener todos los primos de la derecha del módulo a alguna potencia y un primo a la izquierda del módulo.

//Como las condiciones evaluar nulidad sabemos que entrada + cantidad iteraciones para ese contador (nulo de módulo) es compuesto.

//Resulta que, si se cumplen los pasos, ny no se ha detectado como compuesto al final del 3º paso .

//acumulamos el siguiente consecutivo

t*=ny;

tt*=n;

nt*=m;

//aumentamos contadores

ny++;n++;m++;

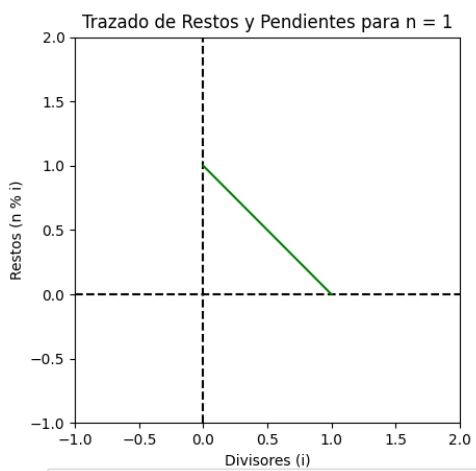
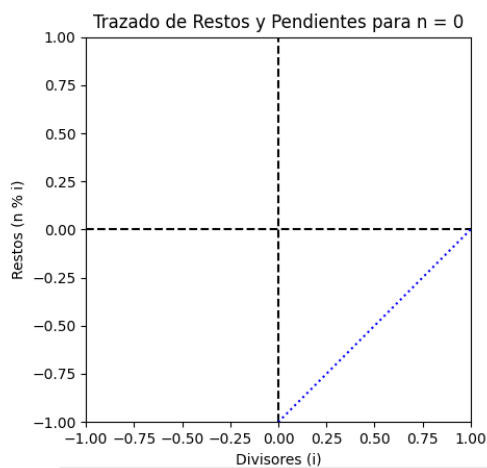
//condiciones extraídas de Karnaugh durante 3 iteraciones 1 lógico positivo 0 lógico ==0

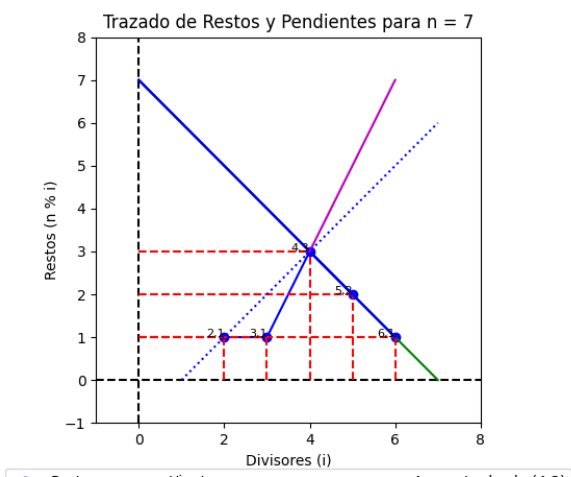
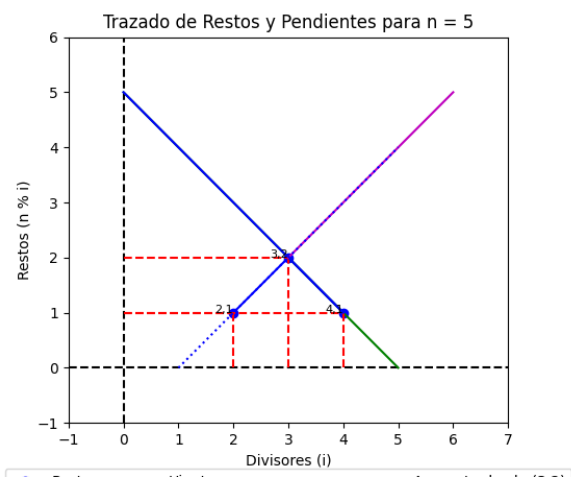
paso1=t3>0 & nt2=0 OR antp1 OR ant2p1 // paso 1 hace 2 iteraciones

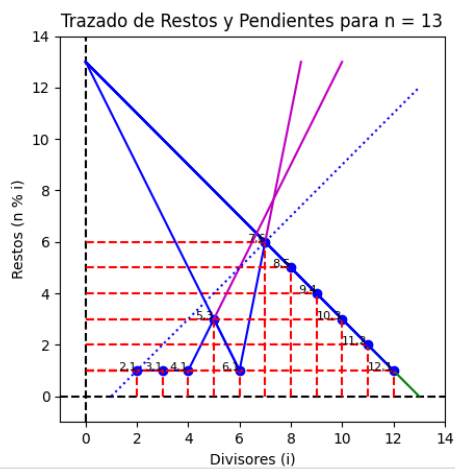
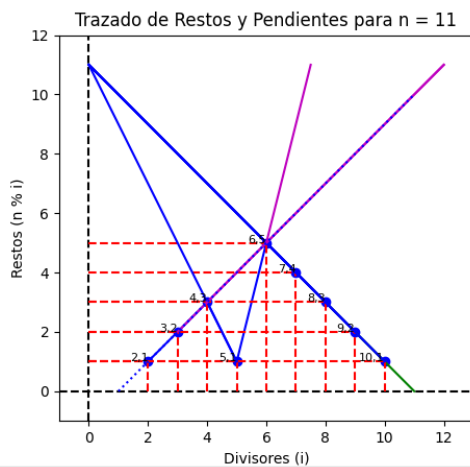
ant2p1=t3>0 & nt2=0 OR antp1 //memoria2 paso1

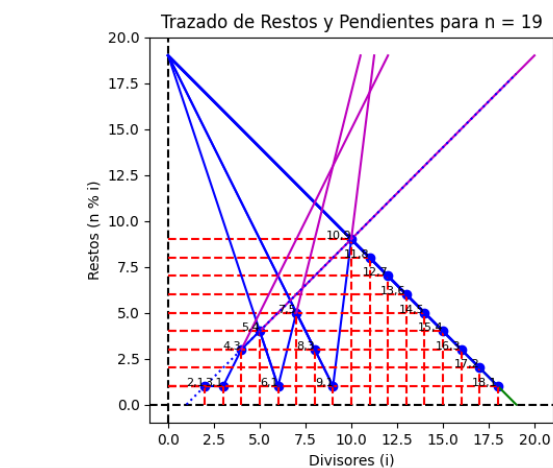
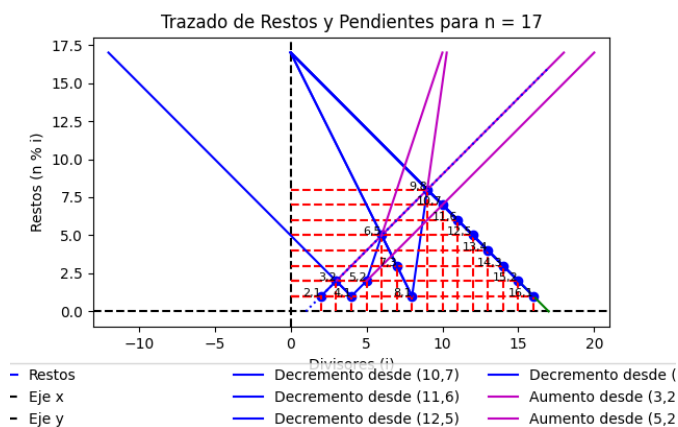
antp1=t3>0 & nt2=0 //memoria paso1

```
paso2= paso1& t2>0 & tt2>0 & t3=0 OR antp2
//paso 2 hace 2 iteraciones
paso3=antp2& t1>0 & nt1+nt2=0 //nota creo nt3
es 0 salvo en primos gemelos... :)
//último paso ny aun no es detectado a compuesto
antp2= paso1& t2>0 & tt2>0 & t3=0 //memoria
paso 2
```

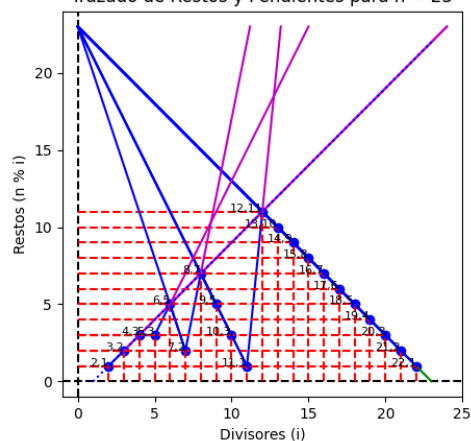




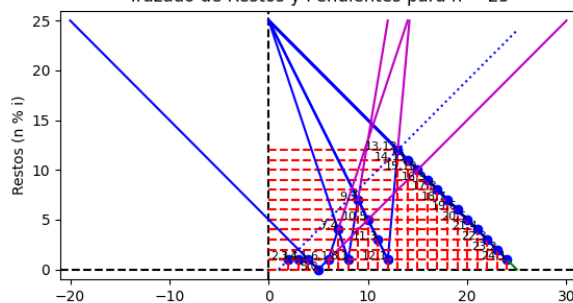




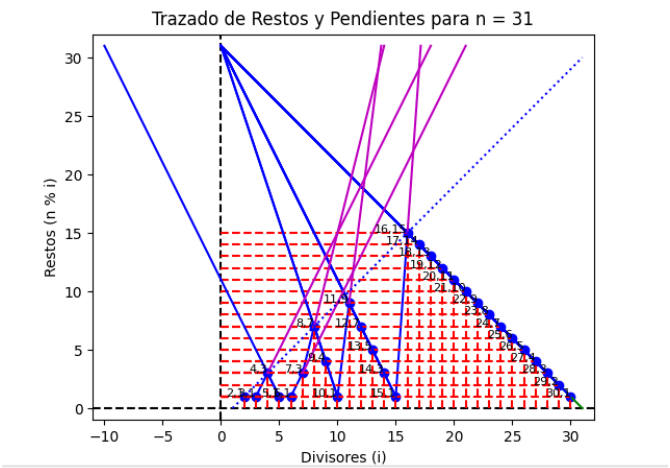
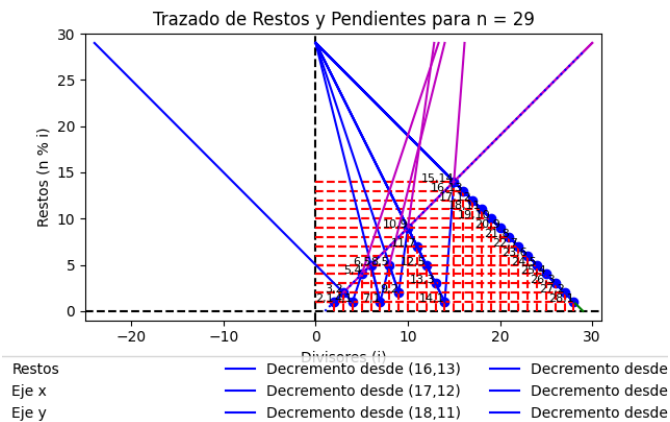
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 23$



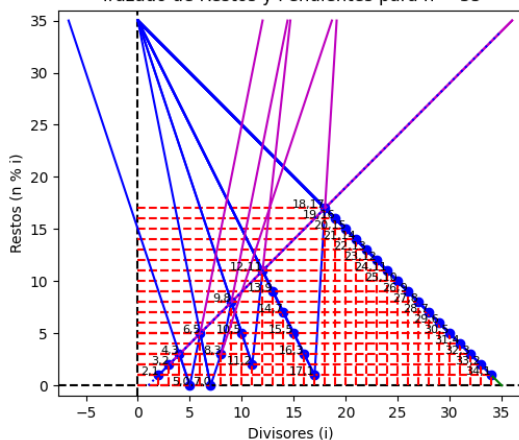
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 25$



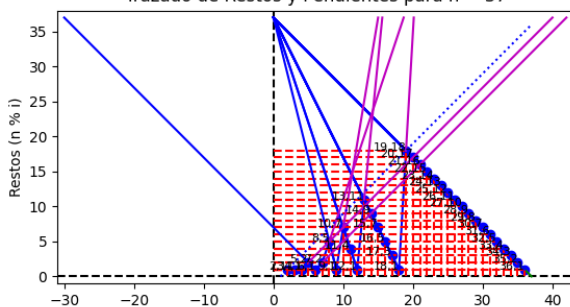
Restos	— Decremento desde (14,11)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (15,10)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (16,9)	— Decremento desde
Horizontal	— Decremento desde (17,8)	— Decremento desde (6



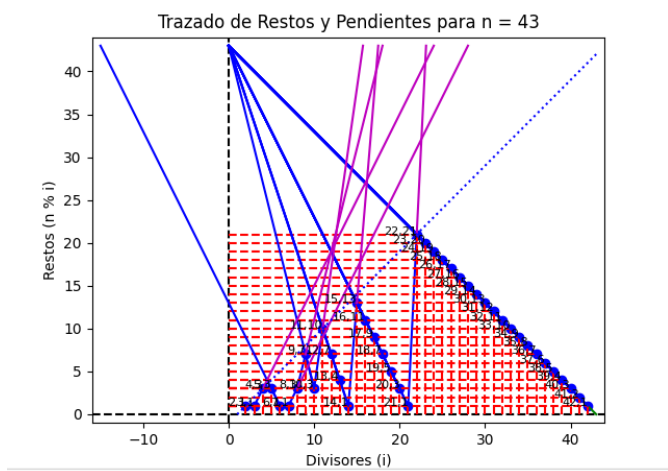
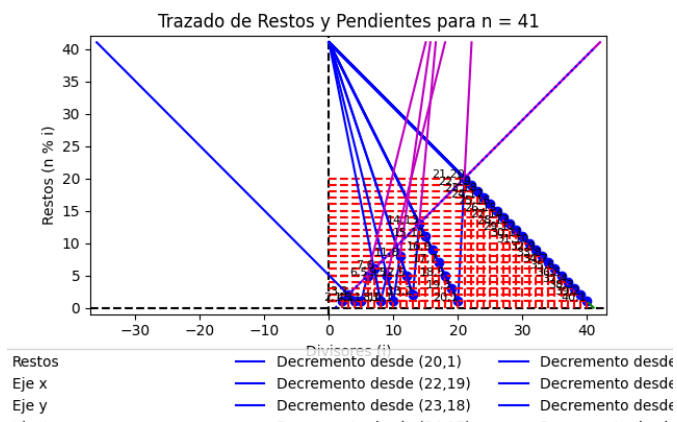
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 35$



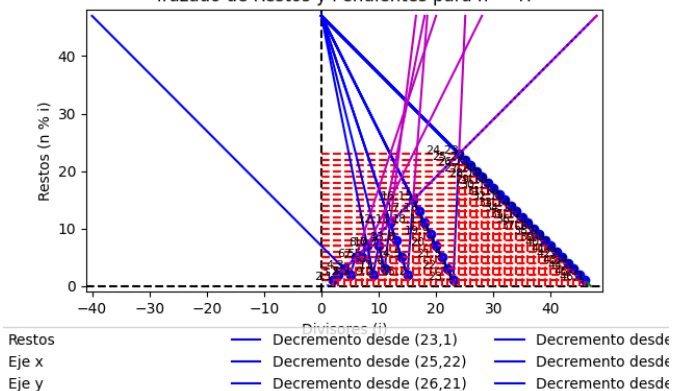
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 37$



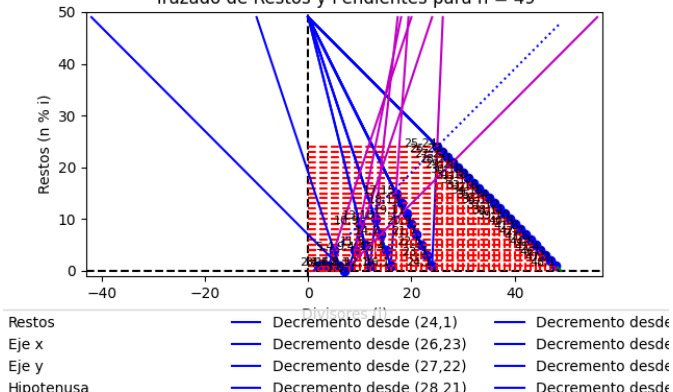
Restos	— Decremento desde (20,17)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (21,16)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (22,15)	— Decremento desde
Pendientes	— Decremento desde (23,14)	— Decremento desde



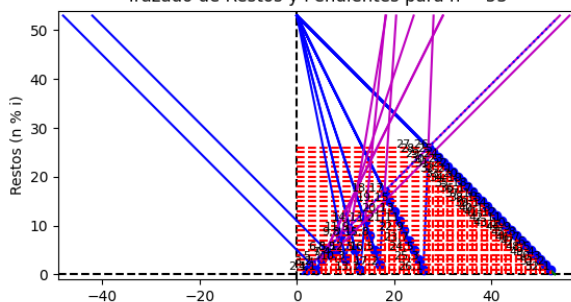
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 47$



Trazado de Restos y Pendientes para $n = 49$

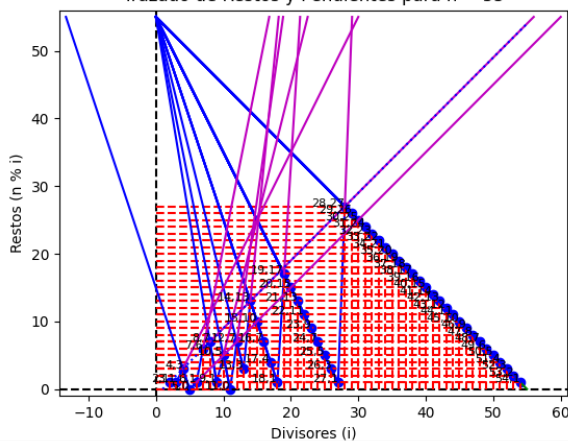


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 53$

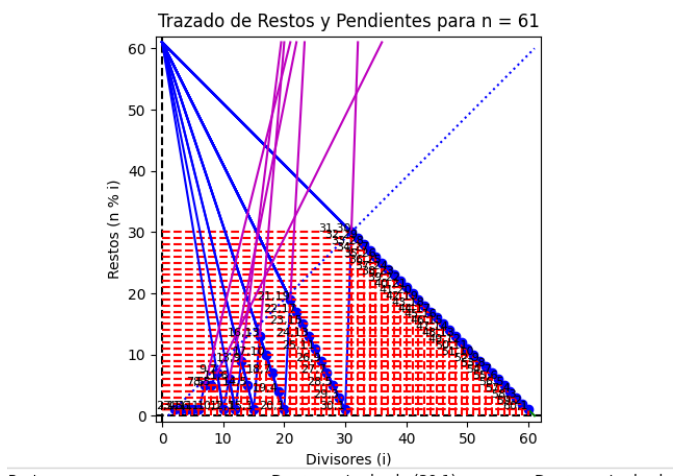
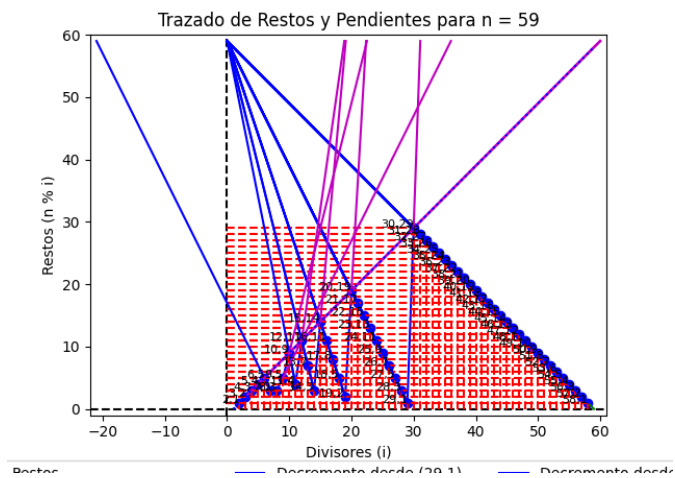


Restos	— Decremento desde (26,1)	— Decremento desde
Eje x	— Decremento desde (28,25)	— Decremento desde
Eje y	— Decremento desde (29,24)	— Decremento desde
Hintonica	— Decremento desde (30,23)	— Decremento desde

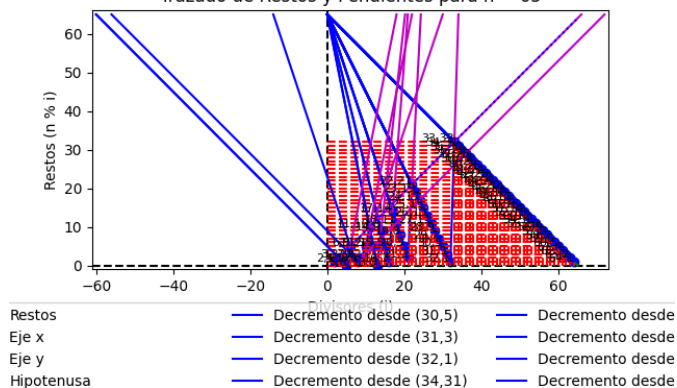
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 55$



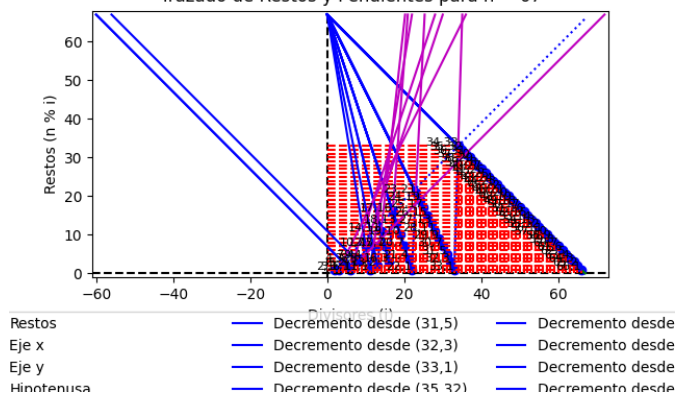
Restos (n % i)

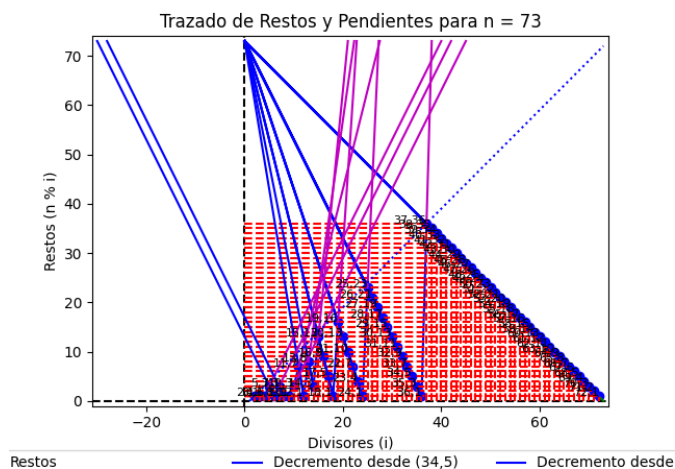
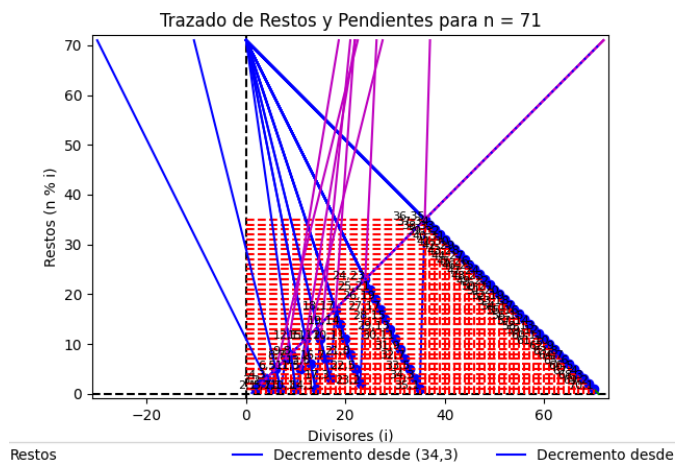


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 65$

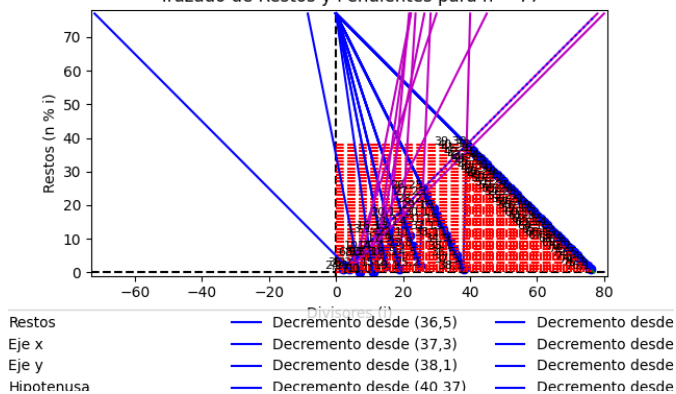


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 67$

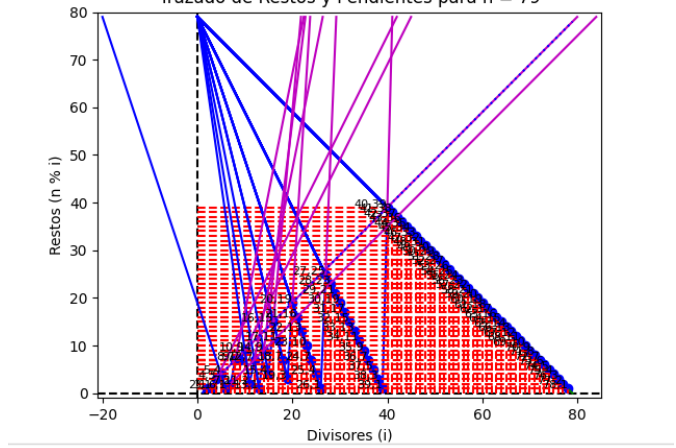




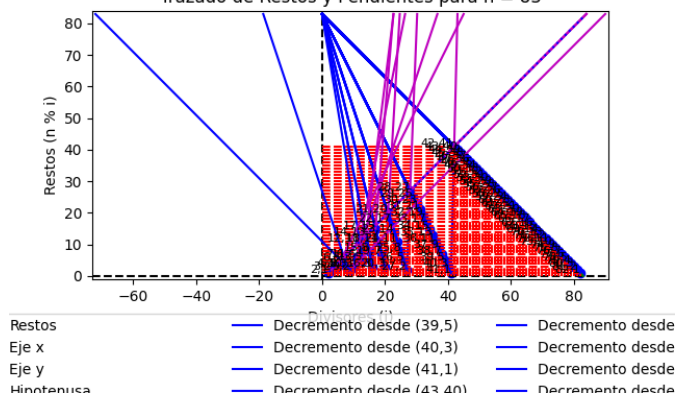
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 77$



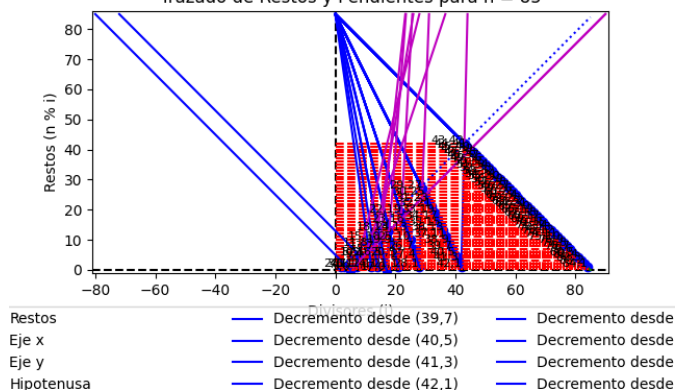
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 79$



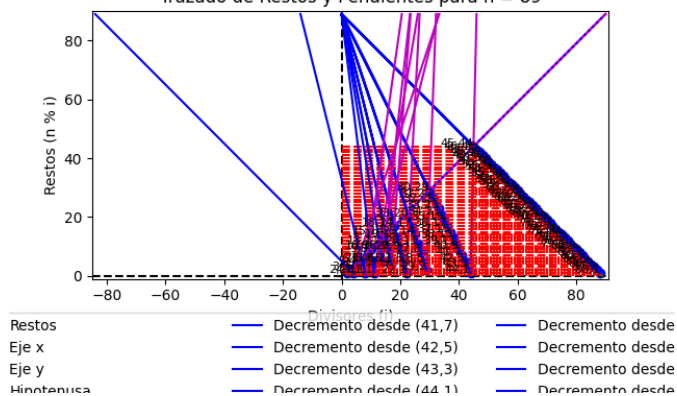
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 83$



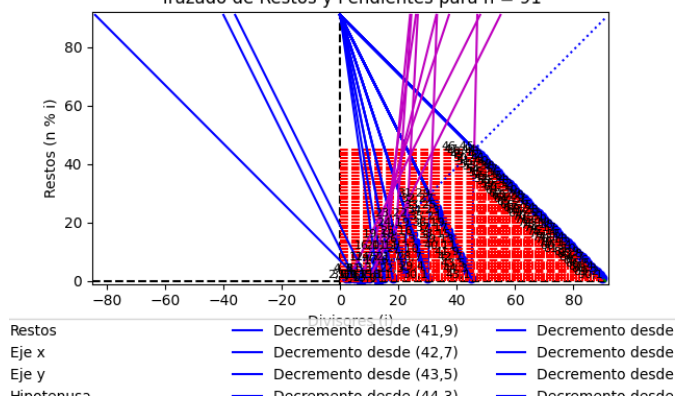
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 85$



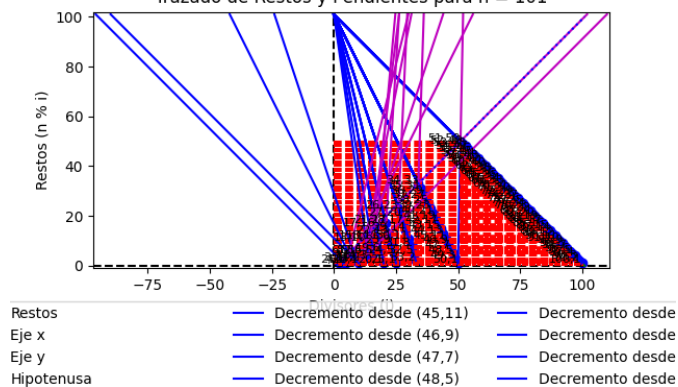
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 89$



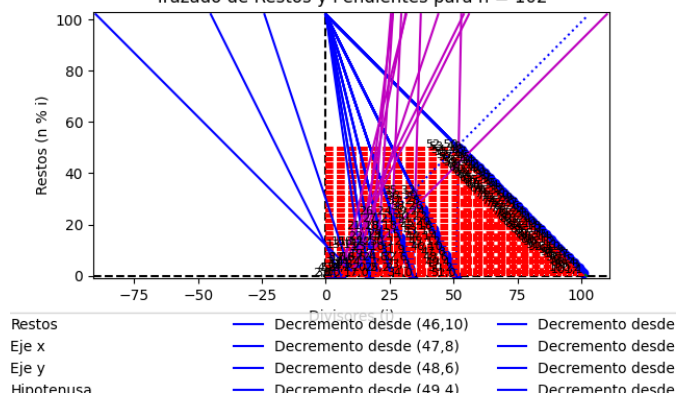
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 91$

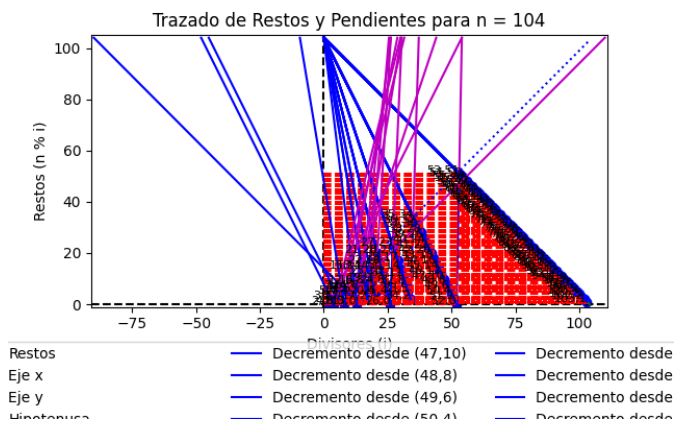
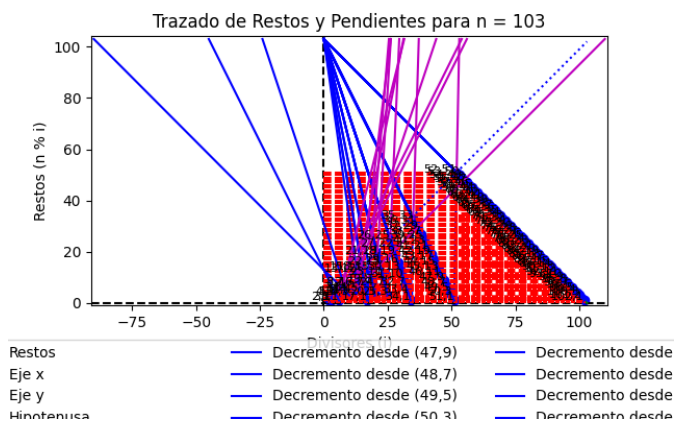


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 101$

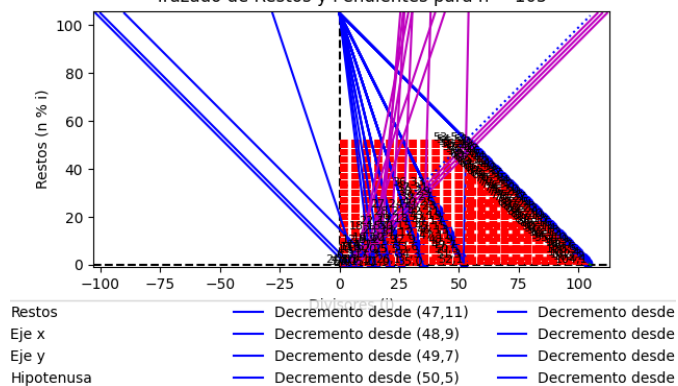


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 102$

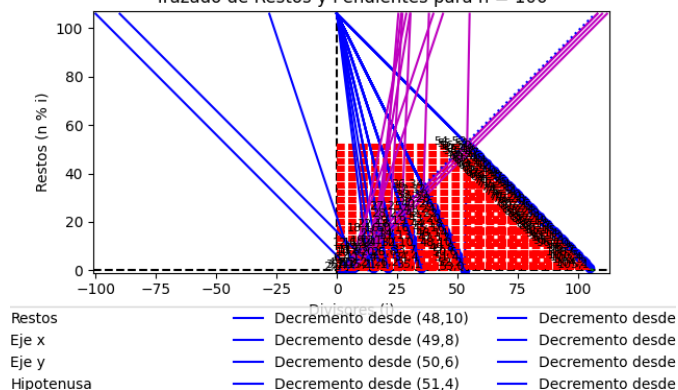




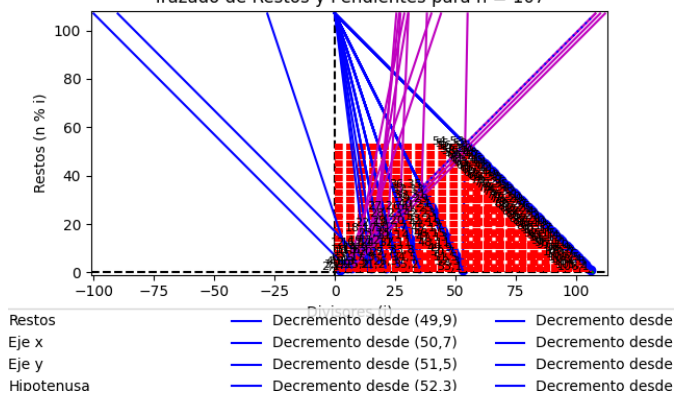
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 105$



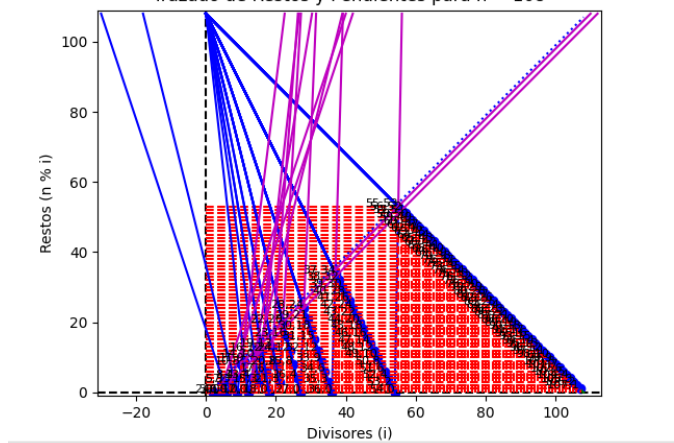
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 106$



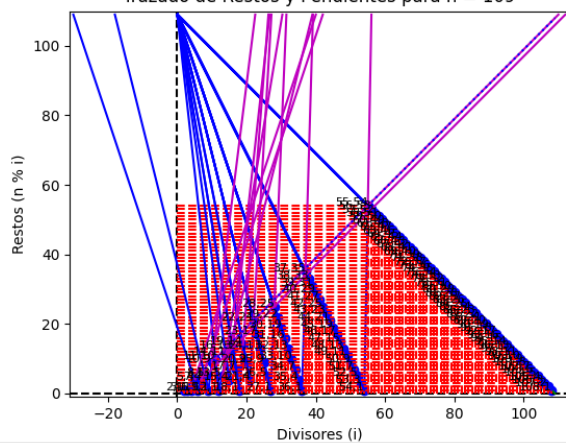
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 107$



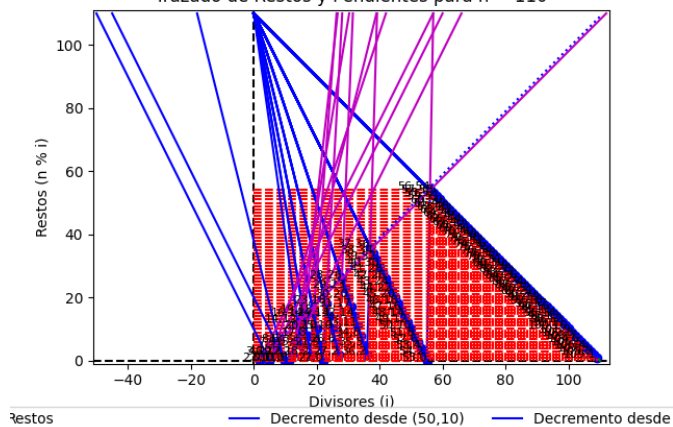
Trazado de Restos y Pendientes para $n = 108$



Trazado de Restos y Pendientes para $n = 109$

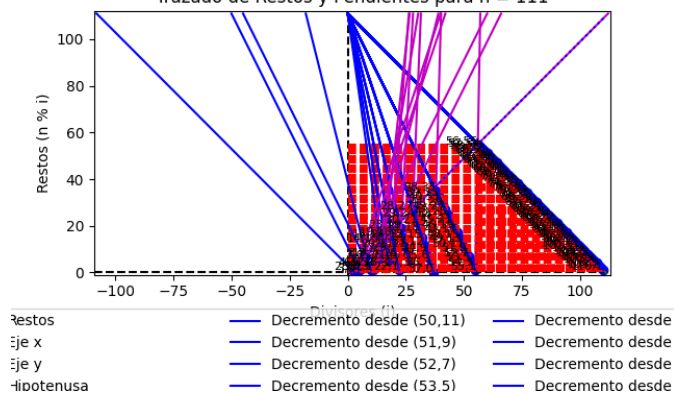


Trazado de Restos y Pendientes para $n = 110$

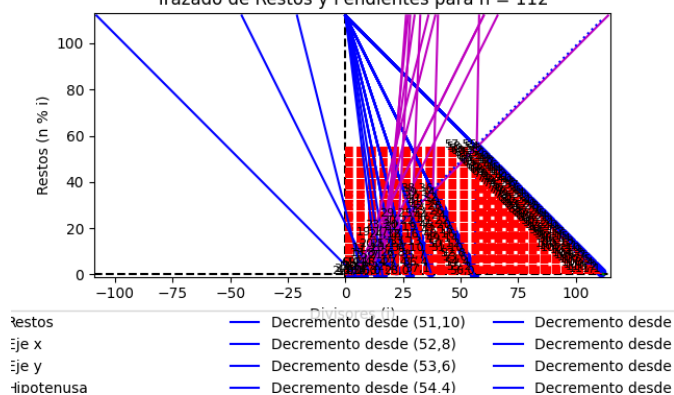


Restos — Decremento desde (50,10) — Decremento desde

Trazado de Restos y Pendientes para $n = 111$



Trazado de Restos y Pendientes para $n = 112$



Se que he aprendido, pero por gustar me gusta lo que me gustaba.

Se que las piedras son más brillantes pulidas, pero pesan más si no las pules.

Obra y vida

Textos sobre numeritos del creador de este embrollo:

[Números i numeritos.pdf](#)

Es diu que quan els seus amics de Castalla es van asabentar que estava penjat en un arbre, ja sabien que hi havia de haver un malentengut per algún lloc.

Lo lo lo, lo lo lo, lo lo lo, lololo; ¡!!

jo sòc aspanyol aspanyol aspanyol 😊